

A&ultima SP3000M 사업 계획서

Business Plan Proposal

2023.09.26
AK Business Unit

CONTENTS

- 1 Introduction
- 2 Market Research
- 3 Concept Development
- 4 Specification & Schedule
- 5 Engineering Review
- 6 Income Statement



Introduction

• Astell&Kern DAP 라인업 정리

- A&ultima : AK Flagship 모델로, 최고 수준 사양 / 기술 적용 모델 (SP : Superior)
- A&futura : AK Premium 모델로, 상위 ultima의 차선택이 아닌 유니크 컨셉이 있는 모델 (SE : Special)
- A&norma : AK Standard 모델로, 휴대성과 가격 대비 성능을 최우선으로 적용하는 모델(SR : Standard)
- KANN : AK Performance 모델로, 타 라인업에서 시도하지 못하는 압도적인 고출력 모델

A&ultima



SP1000



SP1000M



SP2000



SP2000T



SP3000

A&futura



SE100



SE200



SE180



SE300

A&norma



SR15



SR25



SR25MKII



SR35

KANN



KANN



CUBE



ALPHA



MAX

1 라인업 상의 의미

AK 플래그십 라인업의 연속성을 가지는 모델

- AK DAP 라인업 중에서 플래그십 라인업인 A&ultima SP3000 파생 모델
- 기존 SP3000의 뛰어난 사운드를 최대한 유지하면서, 휴대성을 대폭 강화시킨 모델
- SP3000의 가격, 무게, 크기로 구매를 망설였던 소비자들에게 어필할 수 있는 모델로 접근

2 상품기획 의도

SP3000 동일 Hexa DAC 구조에 휴대성을 더한 다른 매력의 플래그십 DAP

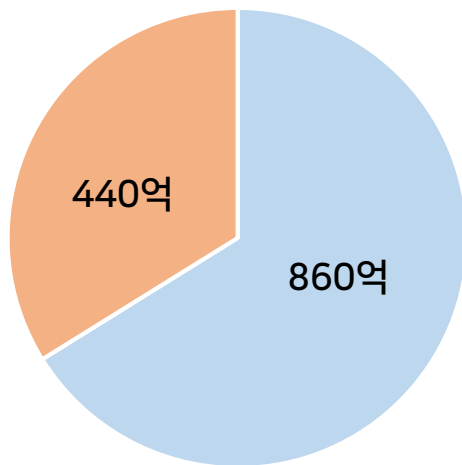
- A&ultima가 가지는 USP(Unique Selling Point)의 본질인 최고 수준의 사운드 유지
- SP3000이 가지는 최고 장점인 Hexa DAC(아날로그 / 디지털 신호 처리 분리) 동일 적용
- 플래그십 DAP는 크고, 무겁다는 인식에서 벗어나, 휴대성을 극대화한 새로운 경험 제공
- 타 중국 브랜드 플래그십과 충분히 경쟁할 수 있는 가격(\$2,300) 으로 소비자들에게 어필

Market Research

• DAP 시장 규모 추정

- 22년 일본 MP3 시장 규모는 약 1,300억 수준으로 파악되며, 이중 DAP로 분류되는 시장은 약 440억 규모로 추정 (약 20만대 규모)
- AK 사업 內 일본 시장 매출 비중 약11%를 기준하면, 글로벌 DAP 시장 전체 규모는 ASP 기준 약 2,000억 수준으로 예상됨
- AK 시장 점유율을 DAP ASP 기준으로 추산하면, 아스텔엔컨의 글로벌 시장 점유율은 약 10%로 추정

[일본 MP3 / DAP 시장 규모]



■ MP3 ■ DAP
(MSRP 기준)

일본 매출 비중(약 11%) 기준
글로벌 시장 9배 추정
(약 4,000억 | MSRP 기준)

[글로벌 DAP추정 시장 규모]

2,000억

(ASP 기준)

※ 출처 : 일본 BCN 전국 소매점 판매 데이터 2022

※ BCN 데이터에서 요도바시, 후지야에빅 등은 제외되어 있어 데이터 기준 4배 적용 후, 예상 규모 추정

• 타사 주요 모델 비교

- 23년 출시된 타사 플래그십 모델들도 고사양을 바탕으로 \$3,000 가격대 모델들이 출시되고 있음
- 최신 DAC 또는 R-2R 및 진공관 앰프 탑재로 차별성을 꾀하고 있으며, M9+의 경우 SP3000과 동일한 DAC 구성으로 출시
- SP3000M은 SP3000, M9+와 동일한 Hexa DAC 구조로 뛰어난 사운드를 확보하면서 \$2,300이라는 가격으로 시장에 어필

Part	iBasso DX320	FiiO M17	Shanling M9+	HiBy RS8	Cayin N8ii	L&P P6
Product Image						
DAC	BD34301 x2	ES9038Pro x2	Hexa DAC	Discrete R-2R	BD34301 x2	Discrete R-2R
AMP	Class AB	Class AB	Class AB	Class A / AB	Class A / AB	OP
Display	6.5" 1080x2340	6" 1080x2160	6" 1080x2160	5.5" 1080x1920	5" 720 x 1280	3.5" 320x480
Audio Output	3.5, 4.4	3.5, 4.4, 6.3	3.5, 4.4	3.5, 4.4	3.5, 4.4	3.5, 4.4
BAL Output	7.1Vrms	11.3Vrms	6Vrms	5Vrms	4.8Vrms	4.9Vrms
PCM	32bit/768kHz	32bit/768kHz	32bit/1536kHz	32bit/768kHz	32bit/768kHz	24bit/384kHz
DSD	DSD512	DSD512	DSD1024	DSD512	DSD512	DSD256
Memory	64GB	64GB	256GB	256GB	128GB	64GB
Wi-Fi	2.4/5GHz	2.4/5GHz	2.4/5GHz	2.4/5GHz	2.4/5GHz	-
Bluetooth	SBC, AAC	aptX, LDAC	aptX, LHDC, LDAC	UAT, aptX, LDAC	UAT, LDAC	aptX-HD, LDAC
Battery	10hrs	10.5hrs	11hrs	12hrs	11hrs	15hrs
Price	\$1,599	\$1,799	\$2,959	\$3,299	\$3,499	\$3,499

Concept Development

경쟁 모델 출시 경향

- 최근 출시되는 타사 플래그십 모델들은 6인치 LCD 탑재 및 대용량 배터리로 인해 커지고, 너무 무거워지고 있음
- 이는 DAP가 고성능으로 발전하면서 불가피하게 발생하는 현상이나, 과도하게 휴대성을 고려하지 않는 경향이 두드러짐
- 주요 해외 리뷰 사이트에서도 타사 플래그십 모델들의 단점으로 무거운 무게와 큰 사이즈가 계속 지적되고 있음

HFN

Cons:

- Minor Bugs in the Software
- Price
- Size

Cayin N8ii



Cons: Large and heavy
Some software still a work in progress

Cayin N8ii

Cons: Large, Heavy & Expensive

HiBy RS8

Cons: Size and weight
Only 64GB internal memory

FiiO M17

HEADFONICS

CONS

FiiO M17

- Very heavy

CONS

Cayin N8ii

- Android 9 is a bit dated
- Quite large

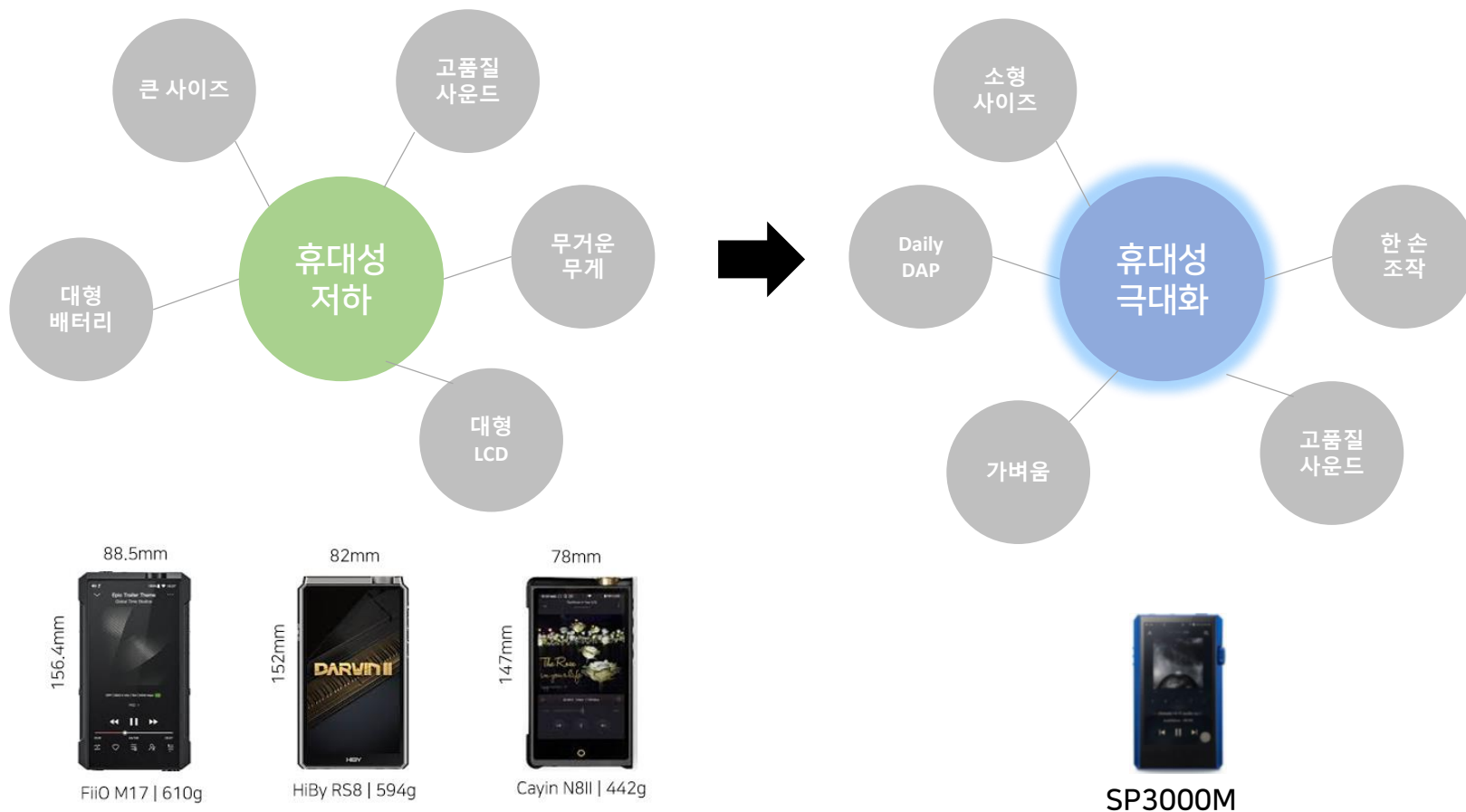
CONS

HiBy RS8

- Very large for a DAP
- No DSD512 future proofing

• 모델 접근 방안 도출

- 결국 고성능에 따른 재생 시간 확보를 위해 대형 LCD 및 배터리를 탑재하면서 Portable 제품이라고 보기 어려운 상황임
- 일상 생활에서 가볍게 들고 다닐 수 있는 제품이 점점 사라지는 추세이고, 사이즈와 무게에 따른 소비자 피로감 증가
- 휴대성 극대화 및 타사 대비 가격 경쟁력을 갖추면서도 고품질 사운드 제공하는 SP3000M으로 소비자들에게 어필 필요



• 모델 개발 방안 도출

- 소비자들에게 SP3000은 혁신적인 DAC 구조와 디지털, 아날로그 신호 분리 처리로 좋은 평가를 받은 제품으로 파악
- SP3000M에서도 Hexa DAC 구조를 유지해 사용자들에게 SP3000 동급 수준의 사운드라는 포인트로 어필
- DAP에서 가장 중요한 Sound Performance를 유지하면서 휴대성을 최대한 끌어올린 DAP로 개발 진행



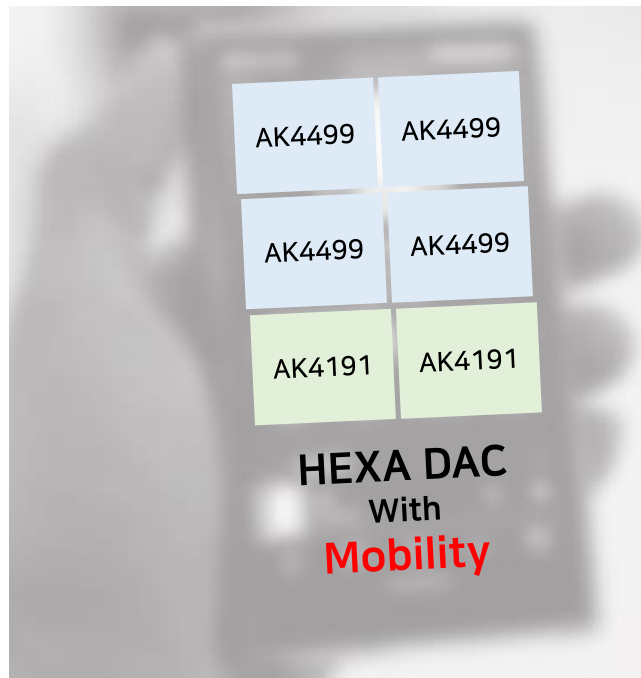
항목	SP3000	SP3000M	비고
CPU	Qualcomm 6125 Octa-Core	Qualcomm 6125 Octa-Core	
DAC	AK4191EQ x2 & AK4499 x4	AK4191EQ x2 & AK4499 x4	
Display	5.5" 1080 x 1920	4.1" 720 x 1280	4.6" LCD R&D 추가 검토 예정
AMP	Analog Device 社	Analog Device 社	
DAR	AK4137	X	회로 배치 불가로 제외
Audio Output	2.5mm, 3.5mm(SPDIF), 4.4mm	3.5mm, 4.4mm	SPDIF 회로 배치 불가로 제외
BAL Output	6.3Vrms	6.3Vrms	AD AMP 최대 구현 출력
PCM	32bit / 768kHz	32bit / 768kHz	
DSD	Native DSD512	Native DSD512	
Memory	256GB	256GB	
Wi-Fi	2.4/5GHz	2.4/5GHz	
Bluetooth	5.0 (aptX-HD, LDAC)	5.0 (aptX-HD, LDAC)	
Battery	5,050mAh(10hrs)	3,600mAh	Max 7hrs 예상
Charging	USB C 9V 1.67A	USB C 9V 1.67A	
Material	Stainless Steel 904L	Aluminum 316L	
Thickness	18.6mm	20.Xmm	상세 설계 진행 시, 추가 검토 필요
Wheel LED	O	△	상세 설계 진행 시, 추가 검토 필요

• Key Concept

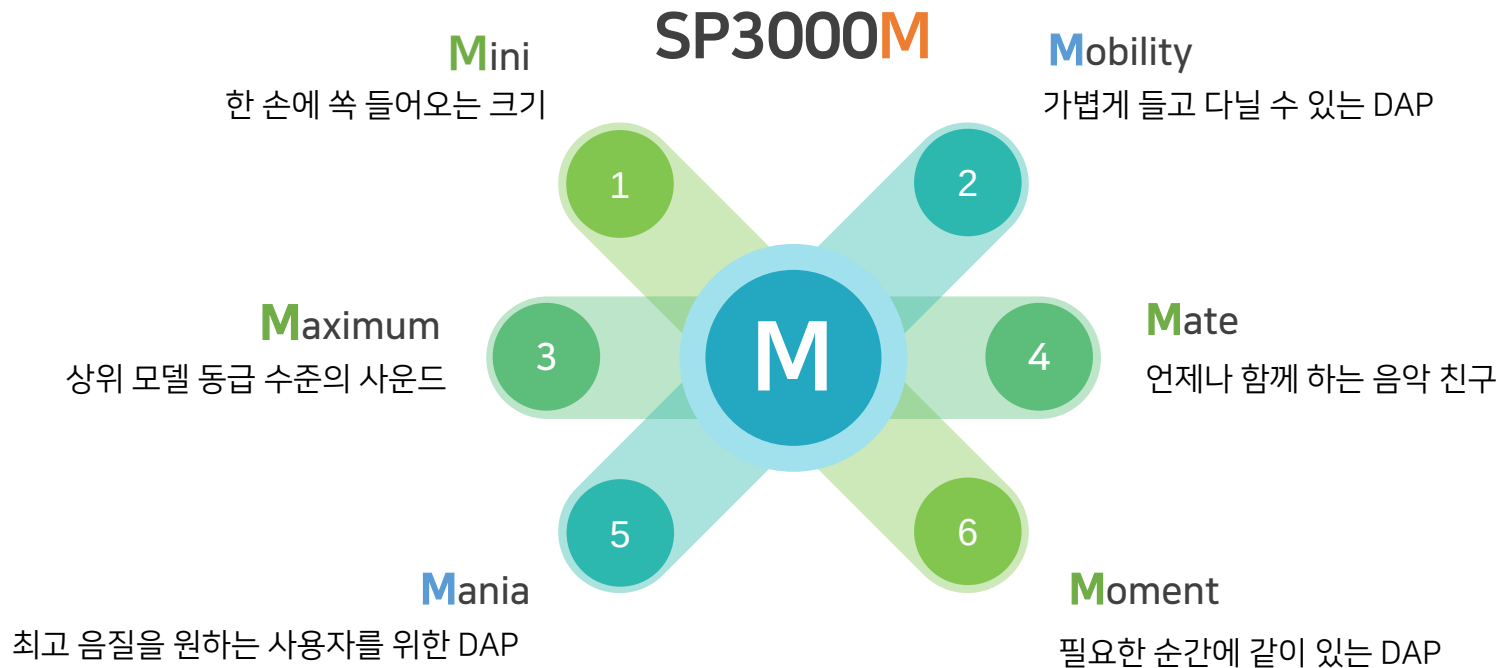
- 독보적인 플래그십 SP3000을 기반으로 Hexa DAC 구조를 그대로 유지하면서 휴대성을 극대화하는 제품
- 최근 고사양으로 휴대성이 급격히 저하되고 있는 DAP와 비교해 뛰어난 음질과 휴대성을 동시에 만족할 수 있는 제품
- 성능과 소리가 좋으면 무조건 크고, 무거워야 한다는 관점에서 벗어나, 휴대성으로 사용자들에게 새로운 매력 포인트 제시
- SP3000 동급 수준의 사운드 및 주요 요소를 유지해, AK만의 뛰어난 사운드와 함께 A&ultima 플래그십 매력도 유지
- 타사 중국 브랜드 플래그십 제품과 가격 경쟁이 가능한 가격으로 포지셔닝 진행

뛰어난 음질과 휴대성의 절묘한 조화

Perfect Balance



- SOM6125(Qualcomm) Octa-Core
- AK4191EQ x2 & AK4499EX x4
(디지털, 아날로그 신호 처리 분리)
- 4.1inch 720x1280
- 3.5mm, 4.4mm output (3.3/6.3Vrms)
- PCM 32bit/768kHz, DSD512
- NAND 256GB
- BT(LDAC, apt-X HD), Dual Wi-Fi
- Battery 3,500mAh (TBD)
- Aluminum



Specification & Schedule

• Specification

Part	Spec	Remark
CPU	Qualcomm 6125 Octa-Core	
DAC	AK4191EQ x2 & AK4499EX x4	아날로그, 디지털 신호 분리 처리
Display	4.1inch 720 x 1280	
Bit / Sample rate	32bit/768kHz, DSD256	
Audio Output	3.5mm x1, 4.4mm x1	
Output Level	Balanced 6.3V, Unbalanced 3.3V	
Memory	256GB	
Bluetooth	Bluetooth(LDAC, aptX HD)	
Wi-Fi	Dual Wi-Fi(2.4/5GHz)	
Battery	3,600mAh	최대 7시간 예상
USB Type	Type C	
SD Card	micro SD card x1	Max 1TB
Charging	고속 무선 충전 지원	9V 1.67A
Material	Aluminum	

• Event Schedule

WS	ES	TP	MP
24년1월29일	24년5월2일	24년6월24일	24년9월6일

• Detail Schedule

설계 완료	WS 발주	WS 이벤트	ES 발주	ES 이벤트	TP 발주	TP 이벤트	MP 발주
24년1월15일	24년1월29일	24년3월18일	24년4월1일	24년5월2일	24년5월21일	24년6월24일	24년7월12일
4주	2주	7주	2주	4.5주 (품질 배포 5/7)	2주	4.5주 (품질 배포 6/28)	2주

※ 디자인 완료 23년12월6일 확정 기준
※ 개발 PCB : 3.5주 | 양산 PCB : 8주 기준
※ WS 발주 시, 중국 춘절 연휴 3주 반영

Engineering Review

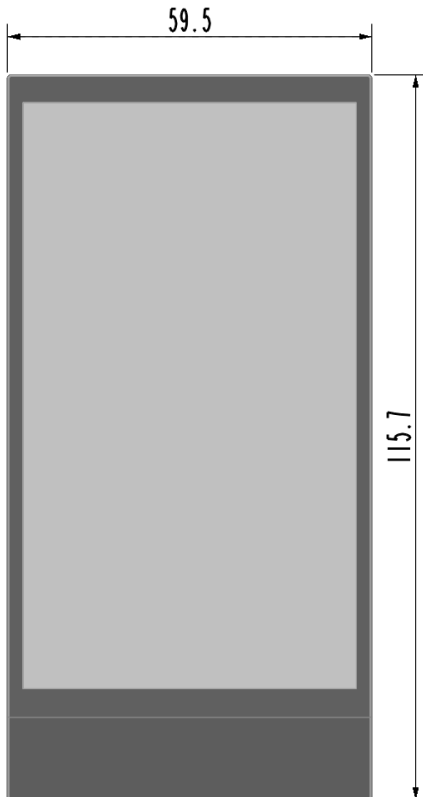
• LCD 및 부품 배치

① KJC SR10 4.1인치 공용 LCM 적용 WINDOW LCD 최소 SIZE 59.5 × 115.7(mm)

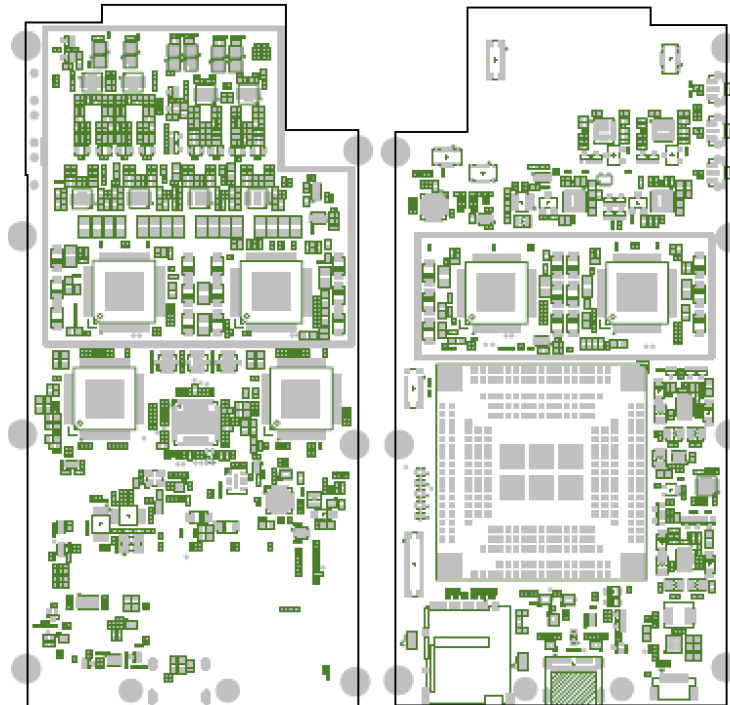
- 신규 Window GLASS 적용 예상 최소 SET SIZE 61.7 × 117.9(mm)

② KANN MAX 기준 MAIN PCB 부품 간이 배치

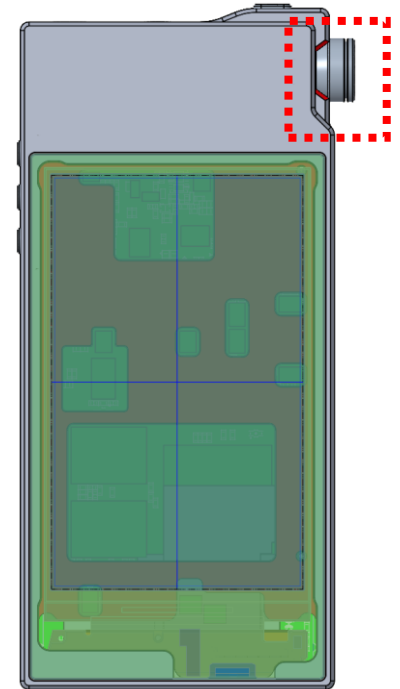
- 부품 공간 확보를 위한 AK120II 디자인 형상 참조 요청



① New 4.1" TSP LCM



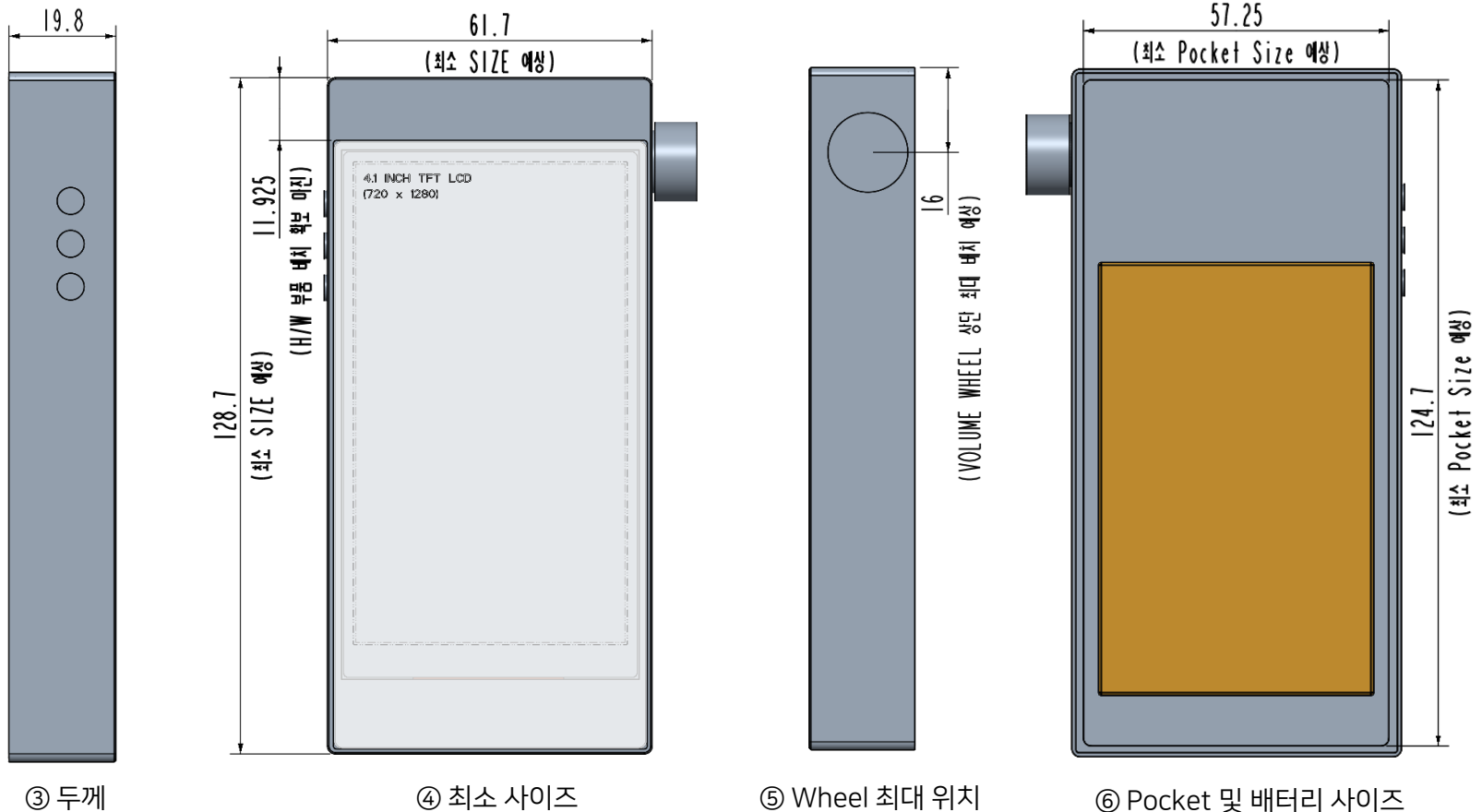
② KANN Max PCB 기준 H/W 부품 간이 배치



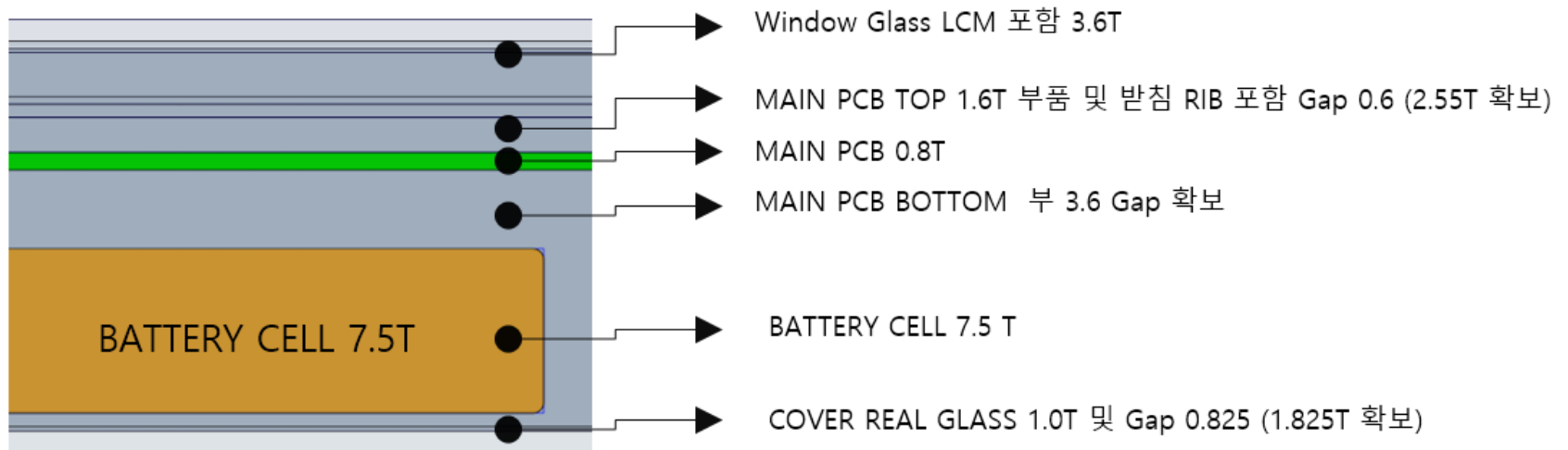
[AK120II]

• 제품 사이즈

- ③ SET 최소 두께 19.8T BATTERY 용량 (3600mAh) 감안
- ④ SET 최소 외관 SIZE 128.7 (상측 약 10mm 정도 임의 공간 확보, 상세 설계 시 조절 가능) × 61.7
- ⑤ MAIN PCB 부품 실장 협소로 인한 VOLUME WHEEL 상측 끝에서 최소 16.0mm 위치 검토 요청
- ⑥ BATTERY 실장 및 H/W 부품 실장에 따른 최소 POCKET SIZE 124.7 × 57.25mm 확보 요청



- 제품 부품 적층 구조



Income Statement

• 가격 구조

Target Cost	ASP	MSRP
\$610	\$1,150 (47%)	\$2,300 (50%)

※ 디자인 및 설계 이전 예상 Cost로 변경 가능성 있음

• 예상 판매 수량

- 총 판매 수량 : 4,000ea (2024년 9월 ~ 2026년 8월 | 24개월)
- 총 매출 : 58.4억 | 매출 이익 : 27.4억 | 영업 이익 : 18.5억
- 2024년 : 판매 : 1,200대 | 매출 : 17.5억 | 매출 이익 : 8.2억

(환율 1,270원)

구분	2024				2025						2026		
	9	10	11	12	1	2	3	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q
판매 (대)	800	200	100	100	200	200	300	500	500	500	200	200	200
매출액 (백만)	1,168	292	146	146	292	292	438	730	730	730	292	292	292
매출 이익 (백만)	548	137	68	68	137	137	205	343	343	343	137	137	137

• 이익/비용 구조

(환율 1,270원)

구분	내역	금액(KRW)	비고
매출	매출 총액	5,842,000,000	4,000ea 판매 기준
	매출 원가	3,098,800,000	
	매출 이익	2,743,200,000	
개발	재료비	189,000,000	Event 샘플 195ea 기준
	인증비	110,000,000	KC, CE, FCC, CCC, SRRC, TELEC, BT, Wi-Fi
	외주비	19,000,000	기구 목업, 매뉴얼, 다국어 번역 등
	금형비	122,000,000	기구, HW 합계 예상
	예상 인건비	95,000,000	M/M 합계 19.7 기준
	소계	535,000,000	인건비 제외 440,000,000
판매관리	재고 평가	92,964,000	매출원가 3%
	A/S	175,260,000	매출총액 3%
	마케팅	58,420,000	매출총액 1%
	기타 출고	30,988,000	매출원가 1%
	소계	357,632,000	
영업이익		1,850,568,000	BEP 898ea

• 예상 개발비 내역

(환율 1,270원)

구분	내역	금액(KRW)	비고
재료비	이벤트 샘플 제작	167,000,000	Cost x 195ea (샘플, 불량10% 업 반영)
	이벤트 PCB 제작	9,000,000	300만원 x 3회 (WS, ES, TP)
	이벤트 PCB SMT	13,000,000	300만원 x 3회(WS, ES, TP) 및 임가공비
	소계	189,000,000	
인증비	제품 필수 인증	110,000,000	SP2000T 기준(KC, CE, FCC, CCC, SRRC, TELEC, BT, Wi-Fi)
외주비	생산기술 JIG	2,000,000	
	디자인 목업	4,000,000	디자인 목업 1종 진행 기준 예상
	기구 목업	4,000,000	
	포장재 개발	4,000,000	
	매뉴얼 번역	3,000,000	9개 국어 번역 기준 예상
	매뉴얼 편집	2,000,000	9개 국어 편집 기준 예상
	소계	19,000,000	
금형비	기구	88,000,000	예상
	H/W	34,000,000	FPCB 3종 및 안테나 금형 포함
금형비 합계		122,000,000	
재료비, 인증비, 외주비 합계		318,000,000	
예상 개발비 합계		440,000,000	

THANK YOU